108年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 工程圖中構成體的兩面投影在同一投影面時，會產生重疊或被遮住的現象，可見的輪廓在視圖中是以何種線條表示？
A. 輪廓線
B. 粗實線
C. 虛線
D. 隱藏線

(D) 2. 活塞環在安裝前，需注意檢查活塞環哪些地方，下列敘述何者為非?
A. 檢查新環有無變形
B. 檢查新環搭口間隙
C. 檢查新環徑向寬度
D. 檢查新環的張力

(B) 3. 一般柴油發電機高壓油泵，噴油定時間隙片，下列敘述何者為正確?
A. 增加間隙片，噴油定時延後，最高爆發壓力增高
B. 增加間隙片，噴油定時提前，最高爆發壓力增高
C. 增加間隙片，噴油定時提前，最高爆發壓力減少
D. 增加間隙片，噴油定時延後，最高爆發壓力減少

(C) 4. 曲軸是柴油機的重要組件，下列敘述何者錯誤？
A. 使活塞的往復運動變成曲軸的迴轉運動
B. 柴油機長期超負荷工作使曲軸處於疲勞狀態
C. 船舶觸礁時無須檢查曲軸
D. 主軸承軸瓦發生磨損將造成曲軸迴轉半徑加大

(D) 5. 請問欲測試大型電機之絕緣狀況，應該運用那一種表計檢測之？
A. 電壓表
B. 電流表
C. 歐姆表
D. 高阻計

(B) 6. 可變葉距螺槳驅動方式適合的船舶，下列何者錯誤？
A. 裝備軸電機運轉的船舶
B. 長航程，需較少泊靠次數的貨船
C. 停船時間和衝止距要求較短的船舶
D. 經常於港內海域運轉的船舶

(C) 7. 船舶因阻力變大，或因租家船速要求，為避免主機發生過扭，船東常採用的減載方法為何？

A. 裝設導流罩改善螺槳效率
B. 葉片扭轉（Blade twisting）
C. 葉片邊緣割除（Blade edge cut）
D. 葉厚磨薄（Blade thickness cut）

(C) 8. 螺絲與螺帽組裝時，為避免鬆脫，下列哪一項敘述係不正確？
A. 加裝彈簧墊片。
B. 加裝固定墊片。
C. 塗抹潤滑劑。
D. 以金屬線加以特別固定。

(B) 9. 下圖「扳手」的名稱為何？

A. 梅花扳手
B. 打擊式梅花扳手
C. 扭力扳手
D. 棘輪扳手

(B) 10. 對於低速柴油機的「Emergency Override」功能，下列敘述何者正確？
A. 任何造成主機「減速」及「切斷」的原因皆可被取消
B. 「超速」及「主滑油低壓」不能被取消
C. 可任意使用此功能
D. 使用此功能時無需通知輪機長

(D) 11. 對柴油機新活塞環的檢查注意事項，下列敘述何者錯誤？
A. 測量搭口間隙
B. 測量環的徑向寬度和環槽深度
C. 檢查環的彈力
D. 安裝活塞環時將標記面朝下

(D) 12. 冷凍系統中的不凝結性氣體，不會造成下列何種現象？
A. 冷媒的冷凝壓力升高
B. 冷媒的冷凝溫度升高
C. 裝置的冷凍量下降
D. 冷凍係數上昇

(C) 13. 船舶冷凍裝置中，若膨脹閥結霜不正常，則表示下列何者？
A. 冷媒過少
B. 冷媒過多
C. 冰塞現象
D. 冷媒洩漏

(A) 14. 電路兩點間若僅允許交流電通而不讓直流通過，可在此二點間接上一電容器而達到目的；此特性即是穩態直流電容電路之哪一種電路狀態？
A. 斷路狀態
B. 短路狀態
C. 共振狀態
D. 穩壓狀態

(D) 15. 標準1大氣壓力(1atm)，下列其中的數值大小表示為錯誤的何者？
A. $1.033\ kg/cm^2$
B. 1.013 bar

C. $14.7\ \mathrm{lb/in^2}$
D. $14.22\ \mathrm{lb/in^2}$

(A) 16. 輻射式過熱器，通常裝置於鍋爐的下列何部位？
A. 爐膛中靠近爐牆的一面
B. 裝置於蒸發管之後
C. 水屏管與蒸發管之間
D. 煙道之間

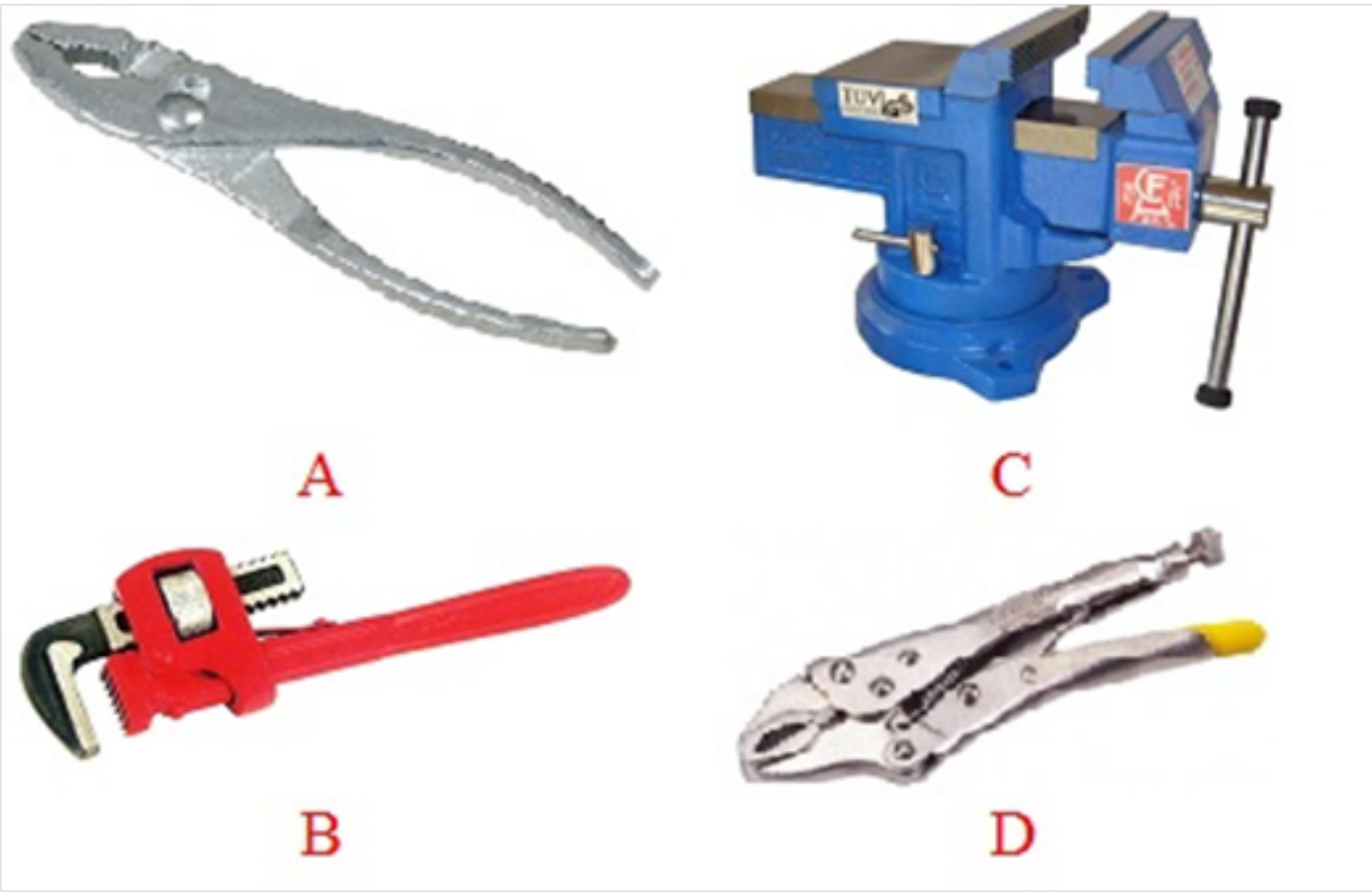
(A) 17. 螺葉塢內修理加熱溶接後，用石棉布包紮保持每小時降溫50℃緩慢冷卻以消除應力之過程為何？
A. 退火(Annealing)
B. 淬火(Quenching)
C. 回火(Tempering)
D. 深冷處理(Subzero Treatment)

(B) 18. 對於柴油機氣缸蓋裂紋探傷，不能使用下列何種方法?
A. 滲透探傷法
B. 聽音探傷法
C. 磁粉探傷法
D. 超音波探傷法

(A) 19. 柴油機排氣閥閥桿磨耗超限，一般不能使用何種方式修復?
A. 電弧堆焊
B. 鍍絡
C. 鍍鐵
D. 噴焊

(C) 20. 測量發電機曲軸撓度，通常使用下死點前後多少度，來代替下死點的位置?
A. 5◦
B. 10◦
C. 15◦
D. 20◦

(B) 21. 下列哪一種鉗子，最適於方便夾住圓管，常用於管路施工？



A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 22. 鑽頭的規格，直徑在0.3~10 mm間，每隔多少就會生產一支鑽頭？
A. 0.1 mm
B. 0.25 mm
C. 0.5 mm
D. 1 mm

(C) 23. 柴油機燃油閥使用一段時間後，在噴油孔附近發現碳花，下列敘述何者為錯誤?
A. 因為針閥錐面磨損
B. 因為針閥關閉遲滯
C. 因為噴射壓力太大
D. 因為噴孔滴油

(B) 24. 安裝柴油發電機連桿螺栓，下列敘述何者為錯誤?
A. 安裝前確實進行外觀檢查及清潔
B. 螺栓及螺母損壞時，可單獨更換
C. 締緊螺栓的方法要依說明書規定進行
D. 締緊螺栓的次序要依說明書規定進行

(A) 25. 溫度一定時，空氣愈乾燥，乾濕球溫度計中，濕球溫度有何變化？
A. 比乾球溫度愈低
B. 比乾球溫度愈高
C. 和乾球溫度一樣
D. 和空氣乾燥度無關

(B) 26. 船上化驗發現爐水氯化鈉(NaCl)含量超限時，最大的污染源頭為何?
A. 化學品添加錯誤
B. 海水自冷凝器等熱交換器等滲入
C. 常久爐水未更換或添加
D. 船體有不正常的海水漏入

(D) 27. 下列何者非船用鍋爐突然熄火的主要原因？
A. 噴油失敗或含水份
B. 火焰偵測器髒污或異常
C. 引燃電極棒髒污或異常
D. 鼓風機失靈

(B) 28. 水潤滑方式的艉軸通常為避免艉軸腐蝕，如何處理？
A. 使用非金屬材質的軸頸
B. 套裝銅套裝於軸上
C. 使用防蝕塗裝軸頸
D. 使用陽極防蝕裝置

(D) 29. 柴油機船舶中間軸承自給式潤滑方式，其產生的溫昇冷卻方式?
A. 靠本身外殼鰭片風冷散熱
B. 海水冷卻
C. 動力風扇風冷散熱
D. 中央淡水冷卻

(C) 30. 船舶推進軸系之中間軸承的潤滑方式，以何者適用較高轉速運轉？
A. 油環式
B. 油浴式
C. 油碟式
D. 重力式

(B) 31. 大型船舶軸系中間軸連接法蘭螺栓，廣泛採用那一型螺栓？
A. 圓柱型
B. 圓錐型
C. 角錐型
D. 中空型

(C) 32. 船舶螺槳打到異物受損後，航行時發生異狀的可能，以下何者無關?
A. 動力軸線軸承震動
B. 動力軸線軸承過熱
C. 曲拐軸承等的過熱
D. 主推力軸承等的過熱

(B) 33. 柴油機氣缸蓋的哪一面受到的機械負荷與熱負荷最大？
A. 上面
B. 底面
C. 右面
D. 左面

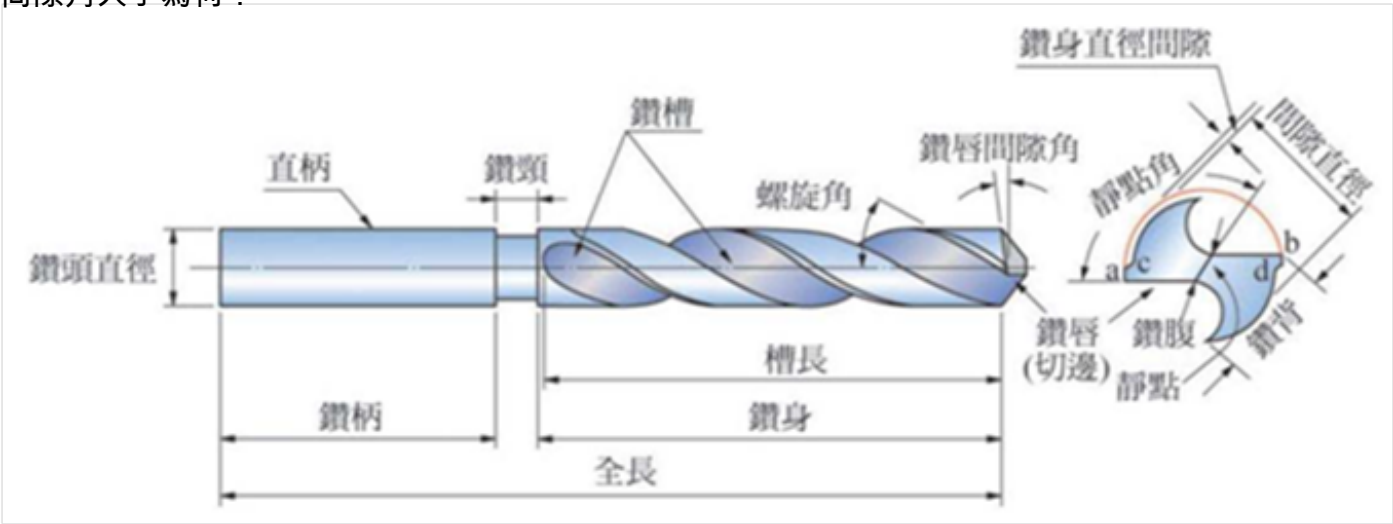
(B) 34. 空調系統進行氣密試驗時，下列那一裝置須要拆下？
A. 壓力調節閥
B. 釋壓閥
C. 電磁閥
D. 控制閥

(C) 35. 灌充冷媒時，下列何種步驟是正確的？
A. 系統停止時，且由高壓側充填冷媒
B. 系統運轉時，且由高壓側充填冷媒
C. 系統運轉時，且由低壓側充填冷媒
D. 系統停止時，且由低壓側充填冷媒

(D) 36. 管系佈置下列敘述何項錯誤？
A. 不應妨礙機艙門和天窗的啟閉
B. 不影響主、輔機的操縱
C. 各種測量儀表要安裝在明顯而易視察的地方
D. 閥箱與管子盡量佈置在機艙底板以上

(A) 37. 鍋爐採用比例、積分及微分控制系統，其「積分」英文書寫為下列何者？
A. Integral
B. Derivative
C. Proportional
D. Numeral

(B) 38. 如圖所示鑽頭之圓錐面磨成斜面，其間隙角度稱為「鑽唇間隙角」，請問一般鑽頭的鑽唇間隙角大小為何？



A. 6°~10°
B. 8°~12°
C. 10°~14°
D. 12°~16°

(D) 39. 請問在砂輪機的砂輪前所裝設的物件名稱為何，其目的是用來支持工作物，以進行磨削用的？
A. 工件架
B. 磨削架
C. 砂輪架
D. 扶刀架

(C) 40. 船舶通常防止螺槳及推力軸系的電弧腐蝕的措施，可用何種方式?
A. 塗裝保護裝置
B. 陽極保護裝置
C. 軸接地保護裝置
D. 陰極保護裝置